Filtros Activos: Prediseño y Transición

De Lab 6 (2do Orden) a Hito 3 (4to Orden)

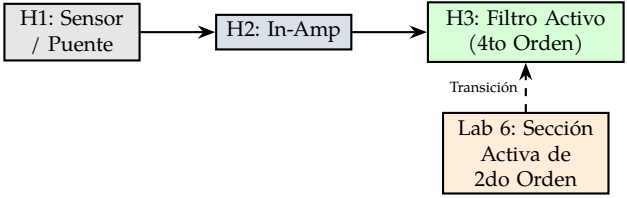
IMT-221: Circuitos Electrónicos II

UCB Sede Tarija

Semana 15 - Sesión 1

1. Rectificación vs. Filtrado Espectral

- **Rectificar (Lab 5):** Proceso *no lineal* que manipula semiciclos de voltaje (forma de onda).
- **Filtrar (Lab 6):** Proceso *lineal* que selecciona/rechaza espectralmente frecuencias (Magnitud y Fase).



2. Forma Canónica de 2do Orden (Paso Bajo)

Ecuación de transferencia en Laplace (Régimen Lineal):

$$H(s) = \frac{K\omega_0^2}{s^2 + (\omega_0/Q)s + \omega_0^2} = \frac{K}{(s/\omega_0)^2 + s/(Q\omega_0) + 1} \tag{1}$$

- s: Variable compleja (s^{-1}).
- $\omega_0 = 2\pi f_0$: Frecuencia natural (rad/s). **OJO:** f_0 no siempre es el punto de -3 dB.
- Q: Factor de calidad (determina realce o suavidad del codo).
- K: Ganancia en continua (V/V).

3. Magnitud, Fase y Diagrama de Bode

Sustituyendo $s = j\omega$ y $x = f/f_0$:

$$|H(j\omega)| = \frac{|K|}{\sqrt{(1-x^2)^2 + (x/Q)^2}}, \qquad G_{\text{dB}}(f) = 20\log_{10}|H(j2\pi f)| \tag{2}$$

$$\varphi(\omega) = -\operatorname{atan2}(x/Q, 1-x^2) \quad (\text{Para } K > 0) \tag{3}$$

Asintóticamente:

- Baja frecuencia ($x \ll 1$): $|H| \approx |K|$, Pendiente plana, $0°$.
- Alta frecuencia ($x \gg 1$): $|H| \approx |K|/x^2$, Pendiente $-40\,\text{dB/década}$, $-180°$.

4. Sallen-Key Estándar (Advertencia Topológica)

Para un seguidor de ganancia unitaria donde se elija **matemáticamente** $R_1 = R_2 = R$ y $C_1 = C_2 = C$:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}, \qquad Q = 0.5, \qquad K = 1 \tag{4}$$

¡Atención! Esta igualdad genera $Q = 0.5$. Un filtro Butterworth plano de 2do orden exige $Q \approx 0.707$ $(1/\sqrt{2})$. La BOM preventiva (con valores genéricos) no garantiza automáticamente la sintonía requerida sin el rediseño del grupo.

5. Ejemplo: Comparando $Q = 0.5$ vs $Q = 0.707$ (Butterworth)

Evaluando la magnitud exactamente en $f = f_0$ ($x = 1$):

$$|H(j\omega_0)| = |K|Q$$

- Si $Q = 0.5 \implies |H| = 0.5 \implies \mathbf{-6.02}\,\text{dB}$ en f_0.
- Si $Q = 0.707 \implies |H| = 1/\sqrt{2} \implies \mathbf{-3.01}\,\text{dB}$ en f_0.

Conclusión: f_0 solo coincide con la frecuencia de corte real a $-3\,\text{dB}$ cuando $Q = 1/\sqrt{2}$.

6. ¿Cómo barrer frecuencias físicamente? (Procedimiento)

1. **Asegurar régimen lineal:** Amplitud V_{in} pequeña, sin saturar ni recortar la salida.
2. **Barrido Logarítmico:** Medir en $0.1f_0$, $0.5f_0$, f_0, $2f_0$, $10f_0$.
3. **Cálculo de ganancia y fase:**

$$G_{\text{dB}} = 20\log_{10}\left|\frac{V_{\text{out,pico}}}{V_{\text{in,pico}}}\right|, \qquad \varphi = -360^\circ \times f \times \Delta t$$

4. **¡Cuidado!:** Un simulador AC asume linealidad infinita. El hardware real choca con los límites del *Slew Rate*, el GBW y el voltaje de fuente del LM358N.

7. De Lab 6 a Hito 3 (Cascada y Carga)

El requisito oficial para el Hito 3 es atenuar **50** Hz en más de **40** dB preservando la señal útil.

- Dos secciones pasobajo de 2do orden pueden dar $-40\,\text{dB/dec} \times 2 = -80\,\text{dB/dec}$.
- **Interacción de carga:** $H_{\text{total}}(s) = H_1(s) \times H_2(s)$ **SOLO SI** la impedancia de entrada de la segunda etapa no deforma (carga) a la primera.
- Aislar con buffers (o emplear diseño que contemple la interacción) es fundamental para garantizar el cumplimiento medido.

8. Adelanto a Unidad 4: Fase Hacia Margen de Fase (PM)

La curva de fase $\varphi(f)$ obtenida en Lab 6 describe un bloque aislado.

En las siguientes semanas cerraremos el lazo de control PID. La estabilidad del sistema completo se evaluará mediante el **Margen de Fase (PM)** del sistema en Lazo Abierto $L(s)$, evaluado cuando la ganancia cruza por 0 dB.

$$PM = 180^\circ + \arg L(j\omega_{gc})$$

Este concepto se desarrollará formalmente en las sesiones del 16 y 18 de noviembre.